

OpenFrame OSI 管理者ガイド

OpenFrame/OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSI 管理者ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 紹介	1
1.1. OSIシステムの基本概念	1
1.2. OSIシステムの構成要素	2
1.3. OSIシステムの構造	3
1.3.1. OSIシステム・サーバー(制御リージョン)	3
1.3.2. OSIユーザー・サーバー(従属リージョン)	4
1.3.3. OSIOMSVR	5
1.3.4. OSI OTMA	5
1.3.5. OpenFrame Gateway	6
1.3.6. OpenFrame OSC	6
第2章 システム環境設定	7
2.1. 概要	7
2.2. システム環境設定ファイル	7
2.2.1. openframe_osi.conf	7
2.2.2. osi.ofsys.seq	8
2.2.3. TCacheの設定	9
2.3. ライブラリの設定	10
2.3.1. DBDLIB	11
2.3.2. DFSRESLB	12
2.3.3. FORMAT / FORMATA / FORMATB	14
2.3.4. IMSACB / IMSACBA / IMSACBB	17
2.3.5. MODBLKS / MODBLKSA / MODBLKSB	18
2.3.6. MODSTAT	21
2.3.7. PSBLIB	22
2.3.8. RESLIB	24
2.3.9. STEPLIB	24
2.4. ストレージの設定	24
2.4.1. MQ	25
2.4.2. REGION	26
2.4.3. RTSD	26
第3章 システム・サーバーの設定	29
3.1. 概要	29
3.2. 起動/終了サーバー(osiomsvr)	29
3.2.1. Tmax環境設定	29
3.3. スケジュール・サーバー(osisschd)	30
3.3.1. Tmax環境設定	30
3.4. コマンド・サーバー(osicmdsv)	30
3.4.1. Tmax環境設定	31

3.5. OTMAサーバー(osiotmasvr)	31
3.5.1. Tmax環境設定	31
第4章 ユーザー・サーバーの設定	33
4.1. 概要	33
4.2. サーバー・グループの設定	33
4.2.1. 一般環境設定	33
4.2.2. XA環境設定	34
4.2.3. OSI-OSC XA環境設定	34
4.3. MPPユーザー・サーバー	35
4.4. BMPユーザー・サーバー	36
第5章 システムの運用	39
5.1. 起動と終了	39
5.1.1. 起動	40
5.1.2. 終了	44
5.1.3. 再起動	45
5.2. ログ管理	46
5.2.1. システム・サーバーとMPPユーザー・サーバー	46
5.2.2. BMPユーザー・サーバー	48
付録 A. IMSBATCHプロセス	49
付録 B. プリンター機能	51
B.1. 概要	51
B.2. Display HardCopy	51
B.3. SCS-DATA Printer	51
付録 C. リソース表	53
索引	55

図目次

[図 1.1]	OSIの構造	3
[図 5.1]	OSIの起動と終了	39

このガイドについて

対象読者

Tmax OpenFrame[®] (以下、OpenFrame)は、メインフレーム・システムをオープン・システムのUNIX環境に移行するリホスト・ソリューションです。OpenFrameは、メインフレーム・システムで実行されていたトランザクション関連の作業を実行するためのシステムとして、安定性と性能が検証されたTPモニターのTmaxエンジンをベースにして構築されます。

本書は、OpenFrameを構成するシステムのうち、IBMメインフレームのIMS/DCに対応するOnline Server type I (以下、OSI) を運用および管理するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、以下についての知識が必要です。

- UNIXシステム
- TmaxSoftのTPモニターであるTmax
- IBMメインフレームのIMS/DCシステム

制限事項

本書では、OpenFrameの基盤環境であるUNIX、OpenFrameの起動エンジンであるTmax、OSIシステムのリホスト対象であるIBMメインフレームのIMS/DCについては詳しく説明していません。それらの製品についての詳細は、各製品のマニュアルを参照してください。

データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

本書の構成

本書は、計5章と付録で構成されます。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: 紹介

OSIシステムの構造と構成要素について説明します。

- 第2章: システム環境の設定

OSIシステムを運用するための環境設定について説明します。

- 第3章: システム・サーバーの設定

OSIシステム・サーバー(制御領域)を設定する方法について説明します。

- 第4章: ユーザー・サーバーの設定

OSIユーザー・サーバー(従属地域)を設定する方法について説明します。

- 第5章: システムの運用

OSIシステムを起動および終了する方法やOSIシステムの運用情報が記録されるログ・ファイルの使用方法について説明します。

- 付録A: IMSBATCHプロシージャ

IMS/DCでBMPを使用するために提供するIMSBATCHプロシージャをOSIで使用するための方法について説明します。

- 付録B: プリンター機能

OpenFrame OSIシステムでサポートするプリンター機能について説明します。

- 付録C: リソース表

OpenFrame OSIシステムで使用されるリソースのRDB表について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、OpenFrame/Batch 7.1、OpenFrame/HiDB 7.2

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame OSI開発者ガイド	OSIシステムを使用する開発者のためのガイドです。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame HiDBガイド	階層型データベースであるOpenFrame/HiDBを紹介し、製品のサポート範囲について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameで提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報と移行手順および注意事項について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
Mainframe	IMS V7 Installation

第1章 紹介

本章では、OpenFrame OSI(Online Server type I)システムの構造と構成要素について説明します。

1.1. OSIシステムの基本概念

OpenFrame/OSI(以下、OSI)は、リホスト・ソリューションのOpenFrameを構成する製品の1つです。メインフレームにて運用されるオンライン・アプリケーションをオープン・システム(UNIX)で運用できるようにします。

既存のメインフレームで実行されていた業務システムをオープン・システムに移行する際、次のような課題が生じます。

- 既存のメインフレームと同じパフォーマンスおよび安全性が提供できるか。
- いかに簡単に移行できるか。

OSIは、TPモニターのTmax製品とマイグレーション・ツールを使用してこれらの課題を解決します。

OSIは、パフォーマンスと安全性の課題を解決するために、オープン・システムでパフォーマンスと安全性が検証されたTPモニターであるTmaxエンジンをベースにしており、以下のようなTmaxの特長が含まれています。

- 便利なプロセス管理

OSIでユーザーが作成したプロセスは、Tmaxによって起動から終了まで管理され、Tmaxが提供する多様な監視情報を使用するため、プロセスを簡単に管理することができます。

- 大容量トランザクション対応

Tmaxには、大容量トランザクションを処理するためのスケジューリングおよびサービス・キュー管理機能があります。

Tmaxはオープン環境のミッション・クリティカルな業務を実行するシステムに適しています。そのため、TmaxをベースにするOSIは、大容量トランザクション処理を安定的にサポートできます。

- オープン環境で自由に連携

通常、連携に関する問題は、IBMメインフレーム環境からオープン・システム環境にリホストした直後には発生しません。ただし、運用中のシステムを拡張したり、他のシステムに連携したりする場合に頻繁に発生します。このような場合、Tmaxは他のX/Open DTPモデルに準拠するTuxedoなどのTPモニターと柔軟に連携できるため、OSIは他のリホスト・ソリューションと比較して優れたメリットがあります。

Tmaxのこのような機能により、OSIで作成された業務システムを簡単に拡張することができます。
また、TmaxSoftのWebアプリケーション・サーバーであるJEUSとの連携を通じてWeb環境とも柔軟に連携できます。

OSIは、ユーザー・プログラムとそれに必要な様々なリソースを簡単にマイグレーションすることにより、メインフレームで運用していた業務をオープン・システムでそのまま使用するためのさまざまなツールを提供しています。また、メインフレームのIMS/DCのMPP(Message Processing Program)、BMP(Batch Message Processing)で運用中のユーザー・プログラムをOSIでそのまま運用できるようにDL/Iと同様なインターフェースが提供されます。

OSIシステムのMPP、BMPの詳細については、[「1.3.2. OSIユーザー・サーバー\(従属リージョン\)」](#)を参照してください。

1.2. OSIシステムの構成要素

OSIは、OSIシステムの重要な機能を担当するOSIシステム・サーバー(スケジュール・サーバー、コマンド・サーバーなどのシステム・サーバー)、ユーザー・アプリケーションを実行するOSIユーザー・サーバー(MPP、BMPサーバーなどのユーザー・サーバー)で構成されています。

- OSIシステム・サーバー(Control Region、制御リージョン)

OSIシステムを運用するために必要なシステム・モジュールです。

OSIシステム・サーバーの機能は、メッセージ・スケジューリング、メッセージ・キューの管理、MFSを介したメッセージの変換、DB連携、システムおよびユーザー・コマンドの処理などです。

- OSIユーザー・サーバー(Dependent Region、従属リージョン)

ユーザー・アプリケーション・プログラムを実行するには、ユーザーが直接JCLを使用してプロセス(Tmaxサーバー)を起動するか、/START REGIONコマンドを使用して起動します。

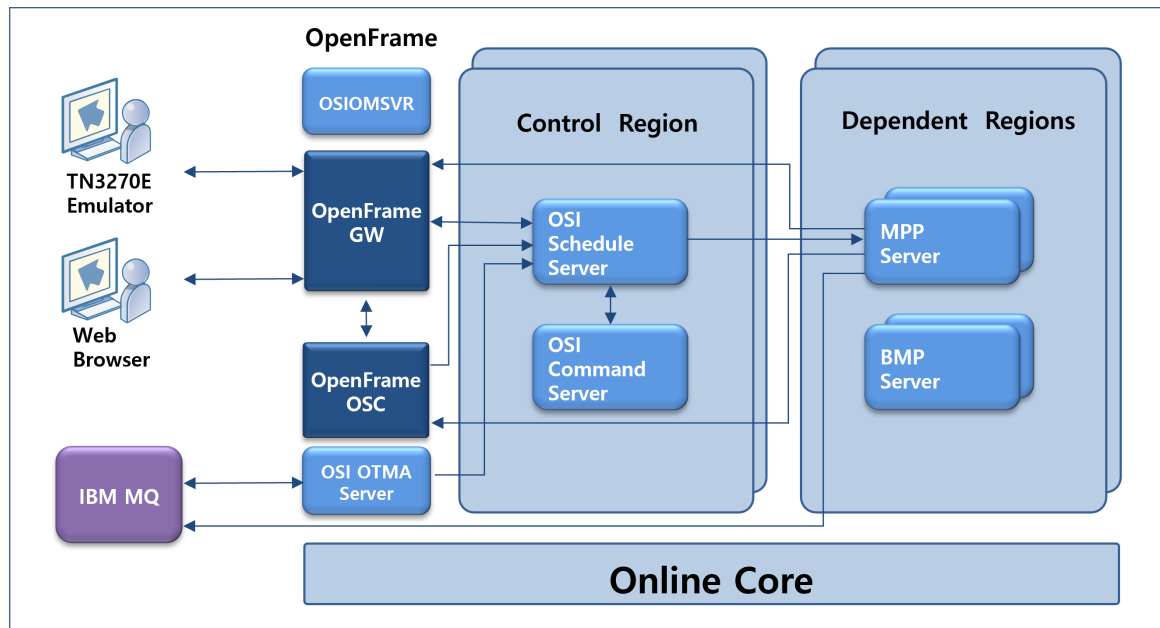
参考

1. MPPサーバーはOSIMPPSVRという名前で提供され、BMPサーバーはosibmpsvモジュールとして提供されます。
 2. このバージョンからは、TN3270ゲートウェイは提供されません。代わりに既存の機能を同様に使用できるOpenFrame GWが提供されます。詳細については、『OpenFrame GW管理者ガイド』を参照してください。
-

1.3. OSIシステムの構造

一般的に、実際のアプリケーション・プログラムを実行するには、システム・サーバーとユーザー・サーバーでアプリケーション・プログラムの運用基盤が提供される必要があります。このような運用基盤のためのOSI構造は次のとおりです。

[図 1.1] OSIの構造



システム・サーバー(制御リージョン)は、OSIシステム・モジュールに該当するリージョンであり、OSIシステムでアプリケーション・サーバーおよびアプリケーション・プログラムを実行するために必要なサーバーやさまざまな設定が含まれています。ユーザー・サーバー(従属リージョン)は、OSIユーザー・モジュール間に該当するリージョンとして、OSIシステムで提供されるアプリケーション・サーバーであるMPPとBMPで構成されます。osiomsvr(オンライン・マネージャー)サーバーは、システム・サーバーとユーザー・サーバーを有効にするために必要です。そのほか、OSIシステムには、システム・エンジン・リージョンであるOnline Core(Tmax)が含まれます。

1.3.1. OSIシステム・サーバー(制御リージョン)

OSIシステム・サーバーには、スケジュール・サーバー(osisschd)とコマンド・サーバー(osicmdsv)があります。これらの2つのサーバーは、Tmax UCSサーバー・タイプとして提供されます。

- スケジュール・サーバー(osisschd)

要求されたメッセージの有効性をチェックおよび転送(Forwarding)を同時に実行します。現在のバージョンでのスケジュール・サーバーは、有効なメッセージかどうかをチェックした後、ターゲット・デスティネーションに転送します。端末(画面)から受信されたメッセージの場合は、MFSを介してデータを変換してから、MPPサーバーに転送します。

区分	説明
メッセージの保存および転送	要求されたメッセージをメッセージ・キュー(Message Queue、以下、MQ)表にバックアップし、デスティネーションのタイプ(コマンド、トランザクションなど)に応じてメッセージをMPPまたはコマンド・サーバー、OpenFrame GWに接続されているエミュレーターに転送します。
MFSの変換	MPPとTN3270エミュレーター(間にOpenFrame GWが存在)の間で画面情報とアプリケーションで定義されたデータ・フォーマットを一致させ、異なるコード・ページ(ASCIIとEBCDIC)のデータを変換します。

- コマンド・サーバー(osicmdsv)

OSIシステムの運用に必要なすべてのコマンドを処理します。コマンドは、端末、imscmdツール、DL/I CMD呼び出しなどを通じて入力できます。コマンドの処理結果は、
`${OPENFRAME_HOME}/log/cmd/imscmd_{DATE}.log`に記録されます。

参考

コマンド・サーバーで処理するコマンドの詳細については、『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

1.3.2. OSIユーザー・サーバー(従属リージョン)

OSIで基本的に提供されるシステム・モジュールのほか、ユーザーが作成したアプリケーション・プログラムを実際に運用するために、ユーザーはシステム設定フェーズでサーバー・モジュールを直接準備する必要があります。ユーザーが準備する必要のあるサーバー・モジュールは、概念的には、IMS/DCのOSIユーザー・サーバー・リージョン(従属リージョン)を意味します。一般に、IBMメインフレームで実行されていた各従属リージョンごとにユーザー・モジュールを準備します。

以下は、OSIの運用に使用されるユーザー・サーバーです。

区分	説明
MPPユーザー・サーバー	IMS/DCのMPPリージョンに対応されます。OSIでは、メッセージのクラス単位でMPPサーバーを運用します。つまり、既存のIMS/DCの各MPPリージョンと1対4で対応されるサーバーです。
BMPユーザー・サーバー	IMS/DCのBMPリージョンで実行されるユーザー・プログラムを運用するためのサーバーです。

ユーザー・サーバーは、JCLを使用して直接起動するか、OSIコマンドを使用して起動することができます。ユーザー・サーバーの環境設定の詳細については、[「第4章 ユーザー・サーバーの設定」](#)を参照してください。

1.3.3. OSIOMSVR

OSIOMSVRは、OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーを起動および終了するサーバーです。JCLまたは「/START REGION」コマンドを実行すると、OSIOMSVRは、起動に必要なリージョン情報をデータベースに保存した後、tmbootを使用してサーバーを起動します。また、「/STOP REGION」または「/CHECKPOINT FREEZE」コマンドを実行すると、OSIOMSVRは、データベースからリージョン情報を削除し、tmdownを使用してサーバーを終了します。

OSIOMSVRは、リージョンを起動する前に起動されている必要があります。osibootまたはosidownツールを使用してOpenFrame Core(Tmax/Base/Batch)サーバーと一緒に起動および終了できます。

参考

BMPユーザー・サーバーは、OSIOMSVRを介さずに起動または終了されます。

1.3.4. OSI OTMA

OSI OTMAは、IBM MQ製品との連携およびOTMA機能を提供するサーバーです。MQ機能を使用するかどうかを指定することが可能であり、使用しなくてもシステムの動作には影響を与えません。

以下は、OTMAサーバーで使用しているMQI(MQ Interface)です。

MQI名	説明
MQCONN	IBM MQのキュー・マネージャーに接続します。
MQOPEN	オブジェクトへのアクセスを有効にします。
MQGET	MQOPENを介してオープンされたローカル・キューからメッセージを取得します。
MQPUT	MQOPENを介してオープンされたローカル・キューにメッセージを入れます。
MQCLOSE	オブジェクトへのアクセスを無効にします。
MQDISC	IBM MQのキュー・マネージャーとの接続を切断します。

参考

OTMAのIBM MQ機能を使用するための設定および使用方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

1.3.5. OpenFrame Gateway

OpenFrame Gateway(以下、OpenFrame GW)は、OSIシステム・サーバー(制御リージョン)とTN3270/TN3270EエミュレーターまたはWebブラウザーを介して接続する端末の間に位置し、OSIシステム・サーバーにトランザクション要求などを実行するサーバーです。また、VTAM(Virtual Terminal Access Method)ゲートウェイとも呼ばれており、端末の接続情報とシステム・サーバーの情報を管理します。

以下は、OpenFrame GWの主な機能です。

- TN3270プロトコルをサポートします。
- APPLID(Application Identifier)情報管理は、OpenFrame GWに接続する端末およびOSIシステム・サーバーを示します。
- IP-LUマッピング機能をサポートします。

参考

OpenFrame GWの設定、機能および使用方法については、『OpenFrame GW管理者ガイド』を参照してください。

1.3.6. OpenFrame OSC

OpenFrame OSC(以下、OSC)は、メインフレーム・リホスト・ソリューションであるOpenFrameを構成する製品の1つです。CICSで運用されるオンライン業務を簡単な移行でオープン・システムで運用できるようにします。

OSCのCICS SEND、CICS RECEIVEコマンドを使用してOSIとの通信が可能であり、OSCから送られたメッセージはスケジュール・サーバー(osisschd)に渡されます。

参考

OpenFrame OSCの設定、機能および使用方法の詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

第2章 システム環境設定

本章では、OSIシステムを運用するために必要な環境設定の方法および例について説明します。

2.1. 概要

OSIシステムのインストールが完了したら、OSIシステム環境の基本項目を設定します。

OSIシステム環境の設定項目は以下のとおりです。

- [システム環境設定ファイル](#)
- [ライブラリの設定](#)
- [ストレージの設定](#)

2.2. システム環境設定ファイル

OSIシステムに必要なシステム設定値のうち、動的に適用できない項目のほとんどは環境設定ファイルに記述され、指定された値はOSIシステムの起動時に適用されます。

2.2.1. openframe_osi.conf

OSIシステムを運用するには、openframe_osi.confファイルに以下のサブジェクトを設定した後、**ofconfig**ツールを使用してOpenFrameシステムに適用する必要があります。

サブジェクト	説明
osi	OSIシステムのすべてのモジュールが共通して参照するサブジェクトです。設定値は、OSIのすべてのモジュールに適用されます。
osi.[<i>IMSID</i>]	OSIで各IMSシステムのIMSIDで区分されます。設定値は、IMSシステムのすべてのモジュールに適用されます。 <i>IMSID</i> は、4桁の英数字で指定します。
osi.[<i>osiotmasvrname</i>]	OSIとIBM MQの連携やOTMA機能を使用するための設定です。1つのOTMAサーバーに1つのサブジェクトが必要です。 <i>osiotmasvrname</i> には、MQユーザー・サーバーに設定されたサーバー名を指定します。
ssm.[<i>IMSID</i>][<i>SSM</i>]	OSIでIMSシステムごとにMultipleRMを使用するために、Tmax XAサーバーに適用する項目を設定します。

参考

1. OpenFrame環境設定のサブジェクトの設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
 2. ofconfigツールの使用方法と詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
-

2.2.2. osi.ofsys.seq

OSIシステムでリージョン・サーバーを除くBase、Batch、TACFサーバーの名前を指定し、osibootを実行するときに起動するTmaxサーバーを選択することができます。OTMAサーバーもこれに含まれます。

以下は、osi.ofsys.seqの例です。

```
#BASE
TPFMAGENT
ofrsasvr
ofrlhsvr
ofrdmsvr
ofrdsedt
ofrcmsvr
ofruisvr
ofrsmlog

#BATCH
obmjmsvr
obmj schd
obmjinit
obmjhist
obmj spbk
ofrpmsvr
obmtsmgr
obmjtimr

#TACF
tmsvr

#OSI
#IMSAOTMA
```

2.2.3. TCacheの設定

OSIIは、マルチノード・クラスタリング機能をサポートするために、RTSDを含むリージョン間で共有が必要な情報をDBテーブルで管理しています。TCacheを使用してDBテーブルからアクセスするデータを共有メモリにキャッシュすることで、読み取り性能を保証しています。TCacheはノードごとに設定する必要であり、使用する共有メモリ・キーとリージョン別のリソース情報を設定します。

参考

基本設定の詳細については、『Tmax TCacheガイド』を参照してください。

以下は、pfmtcache.confの例です。LOCK_WAITTIMEは、使用するTCacheバージョンに合わせて設定してください。

```
# the configuration file of TCACHE
SHMKEY=0x70005          # the key of shared memory
IPCPERM=06600           # permission of the shared memory
SIZE_LOCAL=32           # L1 cache size in kilo-bytes
LIB_PTHREAD=libpthread.so # the pthread library file name
INVALIDATE_TYPE=0       # Invalidate type 0:multi-node 1:multi-domain
AGENT_SVC=SPFMAGENT     # multi-node sync. svc SPFMAGENT|2 =
SPFMAGENT01, SPFMAGENT02

# lock wait time for earlier than r11724
# LOCK_WAITTIME=1000      # read, write lock wait time (default: 1000)

# lock wait time for r11724 and later
# WRITE_LOCK_WAITTIME=1000 # write lock wait time (default: 1000,
# recommed larger value than READ_LOCK_WAITTIME)
# READ_LOCK_WAITTIME=1000  # read lock wait time (default: 0)

# cache for OSI Region Status
CACHE_NAME=OFM_OSI_REGION_STATUS # table name
SIZE_MEM=32                      # the total cache memory size in kilo-bytes
SIZE_HASH=32                    # the number of hash key (MAX=65536)
SIZE_KEY=4                      # the number of digits of the index column
SIZE_REC=8                      # the size of a single record in bytes
INV_TIMEOUT=0                   # invalidation timeout in sec

# cache for IMSA Region
CACHE_NAME=IMSA                 # IMSID
SIZE_MEM=65535                  # the total cache memory size in kilo-bytes
SIZE_HASH=32                    # the number of hash key (MAX=65536)
SIZE_KEY=13                     # the number of digits of the index column
SIZE_REC=289                    # the size of a single record in bytes
INV_TIMEOUT=0                   # invalidation timeout in sec
```

```
#cache for OFM_OSI_DBD
CACHE_NAME=OFM_OSI_DBD          # the name of cache
SIZE_MEM=65535                   # the total cache memory size in kilo-bytes
SIZE_HASH=32                     # the number of hash key (MAX=65536)
SIZE_KEY=64                      # the number of digits of the index column
SIZE_REC=2048                    # the size of a single record in bytes
INV_TIMEOUT=0                    # invalidation timeout in sec

#cache for OFM_OSI_PSB
CACHE_NAME=OFM_OSI_PSB          # the name of cache
SIZE_MEM=65535                   # the total cache memory size in kilo-bytes
SIZE_HASH=32                     # the number of hash key (MAX=65536)
SIZE_KEY=64                      # the number of digits of the index column
SIZE_REC=1024                    # the size of a single record in bytes
INV_TIMEOUT=0                    # invalidation timeout in sec
```

2.3. ライブラリの設定

システムを起動する前に、システムの運用に必要な情報を準備しておく必要があります。本節では、OSIの運用に必要な情報をタイプごとに準備する手順について説明します。ほとんどの情報は、RDB表のレコード形式で保存され、MDAやMFSなどの一部は、データセットまたはUNIXファイル形式で保存されます。

以下は、OSIの運用に必要なライブラリです。

ライブラリ	説明
DBDLIB	OpenFrame/HiDBを使用するためのDBD情報が含まれるライブラリです。
DFSRESLB	データセットを動的に使用するために必要な情報が含まれるライブラリです。
FORMAT	OSIでマッピング機能をサポートするためのMFS情報が含まれるステージング・ライブラリです。
FORMATA / FORMATB	OSIでマッピング機能をサポートするためのMFS情報が含まれ、実際にオンラインで使用されるライブラリです。
IMSACB	PSBとDBDを統合管理するためのACB情報が含まれるステージング・ライブラリです。
IMSACBA/IMSACBB	PSBとDBDを統合管理するためのACB情報が含まれ、実際にオンラインで使用されるライブラリです。
MODBLKS	OSIを運用するためのシステム情報が含まれるステージング・ライブラリです。

ライブラリ	説明
MODBLKSA / MODBLKSB	OSIを運用するためのシステム情報が含まれ、実際にオンラインで使用されるライブラリです。
MODSTAT	動的変更をサポートするデータセットの現在のアクティブなデータセット情報が含まれるライブラリです。
PSBLIB	アプリケーション・プログラムを使用するためのPSB情報が含まれるライブラリです。
RESLIB	データセットの動的使用に必要なMDA情報が含まれるライブラリです。(DFSRESLBと同じ)
STEPLIB	アプリケーション開発者が作成したプログラムの共有オブジェクト形式の実行モジュールを管理するためのディレクトリです。

参考

1. 各ライブラリのデータセットの使用方法和PDSの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。
2. 各ライブラリのIDCAMSの使用方法については、『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』を参照してください。
3. 各ライブラリのDBD、PSB、ACB、MDAの情報登録と管理およびOpenFrame/HiDBの作成については、『OpenFrame HiDB ガイド』を参照してください。
4. ライブラリの設定に使用されるツールの使用方法と詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

2.3.1. DBDLIB

DBDは、OpenFrame/HiDBの特性を定義する一連のマクロ・パラメータ・ステートメントです。データベース構造、アクセス・メソッド、データベース内のセグメント、フィールド、セグメント・タイプ間の関係を定義します。

データセットの作成

DBDLIBを使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する手順が必要です。DBDLIBはPDS形式で構成され、個々の環境設定ファイルはDBDLIBのメンバー形式で保存されます。OSIでDBDLIBを作成するには、**pdsgen**ツールを使用します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにIMS.DBDLIBを作成する例です。

```
$ pdsgen IMS.DBDLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program
```

```
pdsgen: *** PDS IMS.DBDLIB is created.
```

DBD情報の登録

OSIでDBDを使用するには、**dbdgen**ツールを使用してDBD情報を登録する必要があります。

以下は、DBD制御文が含まれているOIVPIDBDファイルでdbdgenを使用してDBD情報を登録する例です。

```
$ dbdgen OIVPIDBD
dbdgen version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/ims(#3) 2020-08-08 16:21:16
Database Description Block Generation Program

dbdgen: force flag on; the tool overwrites existing data
dbdgen: 1 files are requested in total
-----
dbdgen: processing DBD script "OIVPIDBD"
-----

dbdgen: processing DBD "OIVPIDBD"
dbdgen: removing existing DBD OIVPIDBD metadata
dbdgen: successfully processed DBD "OIVPIDBD"
dbdgen: successfully processed for the requested DBDs (total 1)
```

参考

現在のバージョンでは、dbdgenを実行するとDBDスクリプトに記述されているデータベース・スキーマ情報がメタ表に保存され、実際にDBDLIBには何も保存されません。

2.3.2. DFSRESLB

PSBリソースを使用するプログラムを起動するには、使用するPSB情報とDBDに定義したデータセット情報をプログラムに送信できる方法が必要です。

OpenFrame/BatchはJCLを使用してアプリケーション・プログラムを実行するため、JCLのDDステートメントを使用してPSB情報とDBDのデータセット情報をプログラムに送信できます。ただし、OSIは1つのリージョンで複数のプログラムを実行する必要があり、リージョンを起動するときに使用するJCLにはすべてのDFD文を記述できないため、OpenFrame/Batchとは異なる方法で必要な情報をプログラムに送信する必要があります。したがってOSIでは、データセットの動的使用に必要な情報をDFSRESLBに保存する方法を使用します。

参考

動的DDの割り当てについては、[IBM IMS DFSMDA macro](#)マニュアルを参照してください。

データセットの作成

DFSRESLIBを使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する手順が必要です。DFSRESLIBはPDSデータセット形式で構成され、個々の設定ファイルはDFSRESLIBのメンバー形式で保存されます。OSIでDFSRESLIBを作成するために**pdsgen**ツールを使用します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにIMS.RESLIBを作成する例です。

```
$ pdsgen IMS.RESLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.RESLIB is created.
```

MDA情報の登録

OSIでMDAを使用するには、**imsdalloc**ツールを使用してMDA情報を登録する必要があります。

以下は、MDAを定義するスクリプトが含まれているOIVPIDBDファイルを使用してDFSRESLIBにMDA情報を登録する例です。

<OIVPIDBD>

```
DFSMDA    TYPE=DATABASE,DBNAME=OIVPIDBD
DFSMDA    TYPE=DATASET,DSNAME=IMS.TEST.OIVPI,DDNAME=OIVPI
END
```

imsdallocを使用してMDA情報を登録します。

```
$ imsdalloc -l IMS.RESLIB -v DEFVOL OIVPIDBD
imsdalloc version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/ims(#3) 2020-08-08 16:21:16
Dynamic Allocation Block Generation Program

IMSDALOC FCOUNT=1,RESLIB=IMS.RESLIB,VOLSER=DEFVOL
-----
*** processing filepath="OIVPIDBD"
-----
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** end_statement matched!
mdaparser: *** mda_generation finished!!!
-----
*** ims_parse_mda("OIVPIDBD") success.
-----
MDA TYPE=DATABASE,DBNAME=OIVPIDBD
DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=OIVPI,DSNAME=IMS.TEST.OIVPI,DISP=
-----
*** ims_print_mda("OIVPIDBD") success.
```

PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.

2.3.3. FORMAT / FORMATA / FORMATB

FORMATは、OSIでマッピング機能をサポートするためのMFS情報が含まれるステージング・ライブラリです。

マッピング機能とは、フォーマットを使用してフォーマット内に定義されているフィールドとアプリケーション・データ間の関係をマッピングする機能です。MODBLKSとIMSACBデータセットを準備します。

データセットの作成

FORMATを使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する手順が必要です。

FORMATはPDS形式で構成され、各環境設定ファイルはMFDLIBのメンバー形式で保存されます。OSIでFORMATを作成するには**pdsgen**ツールを使用します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにOSI.IMSA.MFSLIBを作成する例です。

```
$ pdsgen OSI.IMSA.MFSLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS OSI.IMSA.MFSLIB is created.
```

マップ情報の登録

以下は、OIVP001.TXTファイルを使用してOSI.IMSA.MFSLIBにマップ情報を登録する例です。

<OIVP001.TXT>

```
          PRINT ON,NOGEN
*****
          TITLE 'FORMAT SET FOR OPENFRAME ONLINE IVP'
*****
OIVP001  FMT
          DEV    TYPE=(3270,2),                      X
                  FEAT=IGNORE,                        X
                  DSCA=X'00A0',                      X
                  PFK=(PFKFIELD,                      X
                        12='/FOR OIVP0060')
          DIV    TYPE=INOUT
          DPAGE  CURSOR=((7,40)),                      X
                  FILL=PT
CURDATE  DFLD   POS=(1,2),                          X
```

		LTH=8,	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, NORM, NOMOD)	
	DFLD	'** WELCOME TO OPENFRAME ONLINE **',	X
		POS=(2, 24),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD),	X
		EATTR=YELLOW	
	DFLD	'-----X	
		-----',	X
		POS=(3, 2),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, NORM, NOMOD),	X
		EATTR=YELLOW	
	DFLD	'** OSI INSTALLATION VERIFICATION PROCEDURE **',	X
		POS=(4, 17),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD),	X
		EATTR=GREEN	
	DFLD	'CODE ',	X
		POS=(7, 34),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, NORM, NOMOD)	
CODE	DFLD	POS=(7, 40),	X
		LTH=4,	X
		ATTR=(NOPROT, ALPHA, NORM, MOD),	X
		EATTR=HREV	
	DFLD	' ',	X
		POS=(7, 45),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD)	
	DFLD	'INQR INQUIRY ACCOUNT INFORMATION',	X
		POS=(10, 23),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD)	
	DFLD	'INSR INSERT NEW ACCOUNT',	X
		POS=(11, 23),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD)	
	DFLD	'UPDT UPDATE ACCOUNT INFORMATION',	X
		POS=(12, 23),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD)	
	DFLD	'DELT DELETE ACCOUNT',	X
		POS=(13, 23),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, HI, NOMOD)	
	DFLD	'-----X	
		-----',	X
		POS=(18, 2),	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, NORM, NOMOD),	X
		EATTR=YELLOW	
ERRMSG	DFLD	POS=(19, 2),	X
		LTH=79,	X
		ATTR=(PROT, ALPHA, NORM, NOMOD),	X
		EATTR=TURQ	
	DFLD	'ENTER APPROPRIATE CODE.',	X

```

        POS=(20,2), X
        ATTR=(PROT,ALPHA,NORM,NOMOD), X
        EATTR=PINK
    DFLD '-----X
        -----', X
        POS=(21,2), X
        ATTR=(PROT,ALPHA,NORM,NOMOD), X
        EATTR=YELLOW
    DFLD '[SYS INFO] - OSI IVP STARTING NOW', X
        POS=(22,2), X
        ATTR=(PROT,ALPHA,HI,NOMOD), X
        EATTR=RED
CURTIME DFLD POS=(22,71), X
        LTH=8, X
        ATTR=(PROT,ALPHA,NORM,NOMOD), X
        EATTR=RED
    DFLD '-----X
        -----', X
        POS=(23,2), X
        ATTR=(PROT,ALPHA,NORM,NOMOD), X
        EATTR=YELLOW
    DFLD 'CopyRight(c) 2007, TmaxSoft, All Rights Reserved.', X
        POS=(24,31), X
        ATTR=(PROT,ALPHA,NORM,NOMOD), X
        EATTR=BLUE
    FMTEND
*****
    EJECT
*****
OIVP001I MSG TYPE=INPUT, X
        SOR=(OIVP001,IGNORE), X
        NXT=OIVP0010
    SEG
    MFLD 'OIVPMPP1', X
        LTH=8
    MFLD CODE, X
        LTH=4
    MSGEND
*****
OIVP0010 MSG TYPE=OUTPUT, X
        SOR=(OIVP001,IGNORE), X
        NXT=OIVP001I
    SEG
    MFLD (CURDATE,DATE2)
    MFLD CODE, X
        LTH=4
    MFLD ERRMSG, X

```

```

                LTH=79
                MFLD  (CURTIME,TIME)
                MSGEND
*****
                END

```

osimfsgenを使用してマップ情報を登録します。

```

$ osimfsgen -m OSI.IMSA.MFSLIB OIVP001.TXT
osimfsgen 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP001.mfs]
create ok.
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP001I.mfs]
create ok.
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP0010.mfs]
create ok.

```

2.3.4. IMSACB / IMSACBA / IMSACBB

OSIでPSBとDBD情報は個別に管理、運用されるのではなく、PSBとDBDが1つのライブラリで統合管理されます。PSBとDBDが統合されたライブラリを**ACB**と呼びます。MODBLKSと同様に3つのデータセットを準備します。

データセットの作成

ACBLIBを使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する手順が必要です。ACBLIBはPDS形式で構成され、個々の環境設定ファイルはACBLIBのメンバー形式で保存されます。OSIでPSBLIBを作成するためには**pdsgen**ツールを使用します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにIMS.ACBLIBを作成する例です。

```

$ pdsgen IMS.ACBLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.ACBLIB is created.

```

ACB情報の登録

OSIでACBを使用するには、**acbgen**ツールを使用してACB情報を登録します。

以下は、PSBLIBのOIVPI002という名前のPSBに対してACBLIBにACB情報を登録する例です。

```

$ acbgen build -p IMS.PSBLIB -d IMS.DBDLIB -l IMS.ACBLIB PSB=OIVPI002
acbgen version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/ims(#3) 2020-08-08 16:21:16
Application Control Block Generation Program

```

```
ACBGEN COMMAND=BUILD, OPERAND=(PSB=0IVPI002), ACBLIB=IMS.ACBLIB
-----
*** ACBGEN BUILD PSB=0IVPI002
-----
*** BUILDING PSB BLOCK..... PSBNAME=0IVPI002
*** BUILDING DBD BLOCK..... DBDNAME=0IVPIDBD
*** BUILDING DBD BLOCK..... DBDNAME=0IVPIX1
-----
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.
```

参考

現在のバージョンでは、acbgenを実行すると、DBDメタ情報およびPSBメタ情報を使用してACBメタ情報を作成した後、各メタ表に保存されます。実際にACBLIBには何も保存されません。

2.3.5. MODBLKS / MODBLKSA / MODBLKSB

IMS/DCでマクロを使用して登録および管理するシステム定義を、OSIではOSD(Online System Definition)と呼ばれる構造に置き換えられます。

OSDは、OSIを運用するために必要な各種システムの設定情報のうち、動的に運用できる情報を保存するリージョンです。OSDは、実際にデータが保存されるデータセットとOSDを管理するためのモジュールで構成されます。OSDは、システムが起動する際にRTSD(RunTime System Definition)という別のリージョンがアクティブ化され、システム情報の動的な管理およびOSDの変更を容易にします。

データセットは、ステー징・ライブラリとサフィックスAとBが付けられた3つを準備します。データは、AとBに直接登録できますが、動的に変更する場合は、ステー징・ライブラリに保存された情報を動的変更ツールとコマンドを使用して適用します。

参考

現在のバージョンでOSDのデータは、データセットではなく、メタ表に保存および管理されます。ステー징・ライブラリを含む3つのデータセットは、制御リージョンの起動時にのみ必要であり、実際にデータセットには何も保存されません。

表の作成

OSDを使用するには、システムを準備する際にメタ表を作成する必要があります。メタ表は、**osiinit** ツールを使用して作成できます。

以下は、osiinitツールを使用してOSDのAPPLCTNマクロ関連の情報を保存するメタ表をDEFVOL表領域に作成する例です。

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_SD_APPLCTN -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

Creating OFM_OSI_SD_APPLCTN...
> "OFM_OSI_SD_APPLCTN" created...
```

参考

メタ表の詳細については、[「付録 C. リソース表」](#)を参照してください。

データセットの作成

IMS/DCで制御リージョンを起動するJCLをOSIでそのまま使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する必要があります。データセットは、**idcams**を使用して作成できます。

以下は、idcamsツールを使用してDEFVOLボリュームにOSDデータセットを作成する例です。

```
$ idcams define -t CL -n OSI.IMSA.DEFLIB -o KS -k 10,0 -l 100,32760 -s 1024,128,128
-v DEFVOL
idcams version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
Access Method Services for Catalogs

IDCAMS COMMAND=DEFINE,TYPE=CL,NAME=OSI.IMSA.DEFLIB,RELATE=,CATALOG=

tbESQL Precompiler 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/tsam/temp/OSI_IMSA_DEFLIB.tbc is precompiled
successfully!

COMPLETED SUCCESSFULLY.
```

リソース情報の登録

作成したOSD表にシステムの運用時に使用するリソース情報を設定する方法は、IMS/DCでマクロを使用してリソースを定義する方法と類似しています。

OSIでは、**osisdgen**ツールがこの機能を提供しています。osisdgenは、バッチ・ジョブ環境ではなく、UNIX環境で動作するプログラムです。また、設定するセキュリティ情報が含まれている入力ファイルと、リソース情報を保存するリージョンのIMSIDを使用して実行されます。リソース情報は、既存のIMS/DCのマクロ構文をサポートしています。

以下は、リソース定義スクリプトが保存されているosi_sdlib.datファイルを使用して、IMSAリージョンにリソース情報を登録する例です。

<osi_sdlib.dat>

```
TYPE
TERMINAL NAME=OIVPTRM1, X
          FEAT=(PFK,CARD,PEN)
NAME      N031E01

APPLCTN PSB=OIVPI001,PGMTYPE=( , , ),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP1,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPI002,PGMTYPE=(TP, , 1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP2,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL,MAXRGN=1

APPLCTN PSB=OIVPI003,PGMTYPE=(TP, , 1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP3,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPI004,PGMTYPE=(TP, , 1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP4,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          SPA=(60,STRUNC),MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPI005,PGMTYPE=(TP, , 1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP5,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          SPA=(60,STRUNC),MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPIL02,PGMTYPE=(BATCH, , 1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPBMP2,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPIL03,PGMTYPE=BATCH,SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPBMP3,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPIL04,PGMTYPE=BATCH,SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPBMP4,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL

APPLCTN PSB=OIVPIL05,PGMTYPE=BATCH,SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPBMP5,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PRTY=(1,5), X
          MODE=SNGL
```

osisdgenを使用してリソース情報を登録します。

```
$ osisdgen osi_sd.dat IMSA
[2020-12-21T16:59:20.510891] [osisdgen(21666)          ] [M] [OSI7203M] Processing
result : Success[20], Ignore[0], Error[0]
```


データセットに登録されているリソースを起動中のOSIシステムに適用するためには、以下のコマンドを実行します。

```
$ dfsuocu0 IMSA MODBLKS
- ACTIVE MODBLKS is MODBLKSA
- Succeeded to copy MODBLKS to MODBLKSB

$ imscmd IMSA /MOD PREPARE MODBLKS
IMS control region : [IMSA]
Requested command : [MOD PREPARE MODBLKS]
-----
ACTIVE DD: MODBLKSA IMSACBA FORMATA
MODIFY PREPARE COMMAND COMPLETED
*20356/170207*
-----
Command '/MOD PREPARE MODBLKS' execution done

$ imscmd IMSA /MOD COMMIT
IMS control region : [IMSA]
Requested command : [MOD COMMIT]
-----
ACTIVE DD: MODBLKSB IMSACBA FORMATA
MODIFY COMMIT COMMAND COMPLETED
*20356/170211*
-----
Command '/MOD COMMIT' execution done
```

2.3.6. MODSTAT

OSIで使用されるMODBLKS、IMSACB、FORMATデータセットのアクティブ・ライブラリ情報が含まれるライブラリです。

初めてMODSTATを作成したためレコードがない場合は、OSIの起動時に、上記の3つのライブラリのステージング・ライブラリの内容を、サフィックスAとBが付いているすべてのデータセットにコピーした後、Aが付けられたデータセットをアクティブ・ライブラリに指定します。OSIは、システムが起動されるたびにリソースを読み込んで使用します。

参考

現在のバージョンでは、MODSTATのアクティブ・ライブラリ情報は、データセットではなく、メタ表にレコード形式で保存および管理されます。データセットは、制御リージョンの起動時にのみ必要であり、データセットには何も保存されません。

表の作成

MODSTATリソースを保存および管理するには、システムを準備する際にメタ表を作成する必要があります。メタ表は、**osiinit**ツールを使用して作成できます。

以下は、osiinitツールを使用してDEFVOL表領域にMODSTAT表を作成する例です。

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_MODSTAT -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

Creating OFM_OSI_MODSTAT...
> "OFM_OSI_MODSTAT" created...
```

参考

メタ表の詳細については、「[付録 C. リソース表](#)」を参照してください。

データセットの作成

IMS/DCで制御リージョンを起動するJCLをOSIでそのまま使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する必要があります。データセットは、**idcams**を使用して作成できます。

以下は、idcamsツールを使用してMODSTATデータセットをDEFVOLボリュームに作成する例です。

```
$ idcams define -t CL -n OSI.IMSA.MODSTAT -o KS -k 8,0 -l 160,160 -s 1024,128,128
-v DEFVOL
idcams version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
Access Method Services for Catalogs

IDCAMS COMMAND=DEFINE, TYPE=CL, NAME=OSI.IMSA.MODSTAT, RELATE=, CATALOG=

tbESQL Precompiler 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/tsam/temp/OSI_IMSA_MODSTAT.tbc is precompiled
successfully!

COMPLETED SUCCESSFULLY.
```

2.3.7. PSBLIB

PSBは、アプリケーションで使用するデータベースまたはメッセージを使用するための制御ブロックであるPCBの集合体です。通常、1つのユーザー・プログラムごとに1つのPSBが構成されます。

PCB(Program Communication Block)は、アプリケーションでOpenFrame/HiDBのVIEWやメッセージ・ソースまたはメッセージの宛先と通信するためにシステムで提供される制御ブロックです。IO PCB/ALT PCBは、OSIで提供されるメッセージ・キューにデータを読み書きするために使用されるリソースであるため、OSIが起動されている場合のみ使用できます。IO PCBは、OSIで実行されるプログラムとして、PSBの定義と関係なく、プログラムの最初のパラメータとして提供されるIOPCB-MASKを利用してのみ使用できますが、ALT PCBは、PSBに必要な分だけ定義して使用することができます。

データセットの作成

PSBLIBを使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する手順が必要です。

PSBLIBはPDS形式で構成され、個々の環境設定ファイルはPSBLIBのメンバー形式で保存されます。OSIでPSBLIBを作成するには、**pdsgen**ツールを使用します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにIMS.PSBLIBを作成する例です。

```
$ pdsgen IMS.PSBLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS IMS.PSBLIB is created.
```

PSB情報の登録

OSIでPSBを使用するには、**psbgen**ツールを使用してPSB情報を登録します。

以下は、PSBを定義するスクリプトが保存されているOIVPI002ファイルを使用してPSB情報を登録する例です。

<OIVPI002>

```
PCB    TYPE=TP,MODIFY=YES
PCB    TYPE=DB,DBDNAME=OIVPIDBD,KEYLEN=10,PROCOPT=A
SENSEG  NAME=DBSEG
PSBGEN  LANG=COBOL,PSBNAME=OIVPI002
END
```

psbgenを使用してPSB情報を登録します。

```
$ psbgen OIVPI002
psbgen version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/ims(#3) 2020-08-08 16:21:16
Program Specification Block Generation Program

psbgen: force flag on; the tool overwrites existing data
psbgen: 1 files are requested in total
-----
psbgen Processing PSB script "OIVPI002"
-----
```

```
psbgen: Processing PSB "OIVPI002"
psbgen: removing existing PSB OIVPI002 metadata
psbgen: successfully processed PSB "OIVPI002"

psbgen: successfully processed for the requested PSBs (total 1)
```

参考

現在のバージョンでは、psbgenを実行すると、PSBスクリプトに記述されているメタ情報がメタ表に保存され、PSBLIBには何も保存されません。

2.3.8. RESLIB

データセットを動的に使用するために必要なMDA情報が含まれるライブラリです。詳細については、[DFSRESLB](#)を参照してください。

2.3.9. STEPLIB

OSIサーバーで動作するアプリケーション・プログラムは、COBOLプログラミング言語で開発されます。

アプリケーションの開発者は、作成したプログラムをコンパイルした後、作成されたバイナリをSTEPLIBにデプロイする必要があります。コンパイル前に、必要に応じて前処理を行います。デプロイされたプログラムは、OSD表にプログラム・リソース定義を登録した後、OSIシステムを起動すると動作します。

データセットの作成

FORMATと同様に、pdsgenを使用して作成します。

以下は、pdsgenを使用してDEFVOLボリュームにOSI.IMSA.STEPLIBを作成する例です。

```
$ pdsgen OSI.IMSA.STEPLIB DEFVOL -f LB -l 32760
pdsgen version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS OSI.IMSA.STEPLIB is created.
```

2.4. ストレージの設定

ストレージとして機能するシステム表を作成します。

2.4.1. MQ

OSIは、端末とアプリケーションの間でメッセージを送受信するために、TPモニターであるTmaxの機能を使用します。すべてのメッセージは、MQ(Message Queue)表に保存されます。OSIシステムを運用するには、Master、MPP(Terminal)、BMP表およびMQデータセットが必要です。

参考

現在のバージョンでは、すべてのメッセージがMQ表に保存されます。MQデータセットは、制御リージョンの起動時にのみ必要であり、データセットには何も保存されません。

表の作成

MQシステム表は、**osiinit**ツールを使用して作成します。

以下は、osiinitツールを使用して3つのMQ表を作成する例です。

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_MQ -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

Creating OFM_OSI_MQ...
> "OFM_OSI_MQ" created...
```

参考

MQシステム表の詳細については、[「付録 C. リソース表」](#)を参照してください。

データセットの作成

IMS/DCで制御リージョンを起動するJCLをOSIでそのまま使用するには、システムを準備する際にデータセットを作成する必要があります。データセットは、**idcams**を使用して作成できます。

以下は、idcamsツールを使用してDEFVOLボリュームにMQデータセットを作成する例です。

```
$ idcams define -t CL -n OSI.IMSA.MQLIB -o KS -k 32,0 -l 10000,32000 -s 1024,128,128
-v DEFVOL
idcams version 7.1.0(0) oframe@tmax:ofsrc/base(#1) 2020-06-29 17:30:26
Access Method Services for Catalogs

IDCAMS COMMAND=DEFINE,TYPE=CL,NAME=OSI.IMSA.MQLIB,RELATE=,CATALOG=

tbESQL Precompiler 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/tsam/temp/OSI_IMSA_MQLIB.tbc is precompiled
```

```
successfully!
```

```
COMPLETED SUCCESSFULLY.
```

参考

データセットの使用方法については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

2.4.2. REGION

OSIシステムの運用に使用されるユーザー・サーバー(従属リージョン)のリージョンID、ジョブ名、PSB名、プログラム名などの情報が保存されます。

表の作成

REGION表は、**osiinit**を使用して作成します。

以下は、osiinitツールを使用してREGION表を作成する例です。

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_REGION -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

Creating OFM_OSI_REGION...
> "OFM_OSI_REGION" created...
```

参考

REGION表の詳細については、「[付録 C. リソース表](#)」を参照してください。

2.4.3. RTSD

OSIでは、各制御リージョンの起動時にシステム定義リソースをRTSD(RunTime System Definition)というリージョンにコピーして管理します。システムの運用中には、同じIMSシステム内にあるすべてのリージョン・サーバーが同じRTSDリソースを共有することになります。

表の作成

RTSD表は、**osiinit**ツールを使用して作成します。

以下は、osiinitツールを使用してDEFVOL表領域にAPPLCTN表とTRANSACT表を作成する例です。

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_RTSD_APPLCTN -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
```

```
Initialize OpenFrame OSI System Tables
```

```
Creating OFM_OSI_RTSD_APPLCTN...
```

```
> "OFM_OSI_RTSD_APPLCTN" created...
```

```
$ osiinit create -t OFM_OSI_RTSD_TRANSACT -st DEFVOL
```

```
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
```

```
Initialize OpenFrame OSI System Tables
```

```
Creating OFM_OSI_RTSD_TRANSACT...
```

```
> "OFM_OSI_RTSD_TRANSACT" created...
```

参考

RTSD表の詳細については、[「付録 C. リソース表」](#)を参照してください。

第3章 システム・サーバーの設定

本章では、OSIシステム・サーバー(制御リージョン)を設定する方法について説明します。

3.1. 概要

OSIシステム・サーバーは、TPモニターのTmaxによって管理されます。

以下は、OSIで運用するために設定が必要なシステム・サーバーです。その他のサーバーは、別途設定せずに使用することができます。

区分	説明
起動/終了サーバー (osiomsvr)	OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーを起動および終了します。
スケジュール・サーバー (osisschd)	1つのIMSIDで要求されるすべてのメッセージは、スケジュール・サーバーを通じてスケジューリングされ、MPPサーバーに転送されます。
コマンド・サーバー (osicmdsv)	1つのIMSIDでコマンド(OSIコマンド)を処理します。
OTMAサーバー (osiotmasvr)	IBM MQ製品との連携およびOTMA機能を提供するサーバーです。

OSIシステム・サーバーを運用するためには、システム・サーバー情報をTmaxに登録する必要があります。システム・サーバーをTmaxに登録するためにTmaxの環境設定ファイルを作成します。

3.2. 起動/終了サーバー(osiomsvr)

OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーを起動および終了するサーバーです。共通して設定されるため、各IMSシステムごとに設定する必要はありません。

3.2.1. Tmax環境設定

以下は、OSIでosiomsvrサーバーを使用するために、Tmax環境設定ファイルにサーバーとサービスを設定する例です。

- 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。

```
*SERVER
osiomsvr          SVGNAME = svg_domain, MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE = UCS
```

```
*SERVICE
OSIOMSVRBOOT      SVRNAME = osiomsvr
OSIOMSVRDOWN      SVRNAME = osiomsvr
OSIOMSVRREL        SVRNAME = osiomsvr
```

3.3. スケジュール・サーバー(osisschd)

OSIメッセージのスケジューリングと必要な機能を提供するシステム・サーバーです。スケジュール・サーバーは、各IMSシステムごとに設定されます。

3.3.1. Tmax環境設定

OSIでスケジュール・サーバーを使用するために、Tmax環境設定ファイルにサーバーとサービスを設定する例です。

- 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。サービスは、各IMSシステムごとに設定する必要がなく、共通して設定します。

```
*SERVER
osisschd          SVGNAME = svg_domain, MIN = 0, MAX = 10, SVRTYPE = UCS

*SERVICE
OSISSCHDCTL       SVRNAME = osisschd
OSISSCHDSVC       SVRNAME = osisschd
OSISSCHDREG       SVRNAME = osisschd
OSISSCHDDTP       SVRNAME = osisschd
OSISSCHDOTMA      SVRNAME = osisschd
```

- 各IMSシステムごとに設定

IMSIDがIMSAの場合は、IMSASCHDサーバーを設定する必要があります。IMSIDが異なる場合は、以下例の太字の部分を変更します。IMSASCHDサーバーのバイナリ名であるosisschdは、TARGETオプションを使用して指定します。

```
*SERVER
IMSASCHD         SVGNAME = svg_domain, MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE = UCS,
                  TARGET = osisschd
```

3.4. コマンド・サーバー(osicmdsv)

コマンド・サーバーは、OSIシステムの運用に必要なさまざまな機能をコマンドを使用して処理します。各IMSシステムごとに設定する必要があります。

3.4.1. Tmax環境設定

OSIでコマンド・サーバーを使用するために、Tmax環境設定ファイルにサーバーとサービスを設定する例です。

- 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。サービスは、各IMSシステムごとに設定する必要がなく、共通して設定します。

```
*SERVER
osicmdsv      SVGNAME = svg_domain, MIN = 0, MAX = 10, SVRTYPE = UCS

*SERVICE
OSICMDSVSVC   SVRNAME = osicmdsv
```

- 各IMSシステムごとに設定

IMSIDがIMSAの場合は、IMSACMMDサーバーを設定する必要があります。IMSIDが異なる場合は、以下例の太字の部分を変更します。IMSACMMDサーバーのバイナリ名であるosicmdsvは、TARGETオプションを使用して指定します。

```
*SERVER
IMSACMMD      SVGNAME = svg_domain, MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE = UCS,
                TARGET = osicmdsv
```

3.5. OTMAサーバー(osiotmasvr)

OTMAサーバーは、IBM MQ製品との連携およびOTMA機能を提供します。各IMSシステムごとに設定する必要があります。

3.5.1. Tmax環境設定

OSIでOTMAサーバーを使用するために、Tmax環境設定ファイルにサーバーとサービスを設定する例です。

- 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。サービスは、各IMSシステムごとに設定する必要がなく、共通して設定します。

```
*SERVER
osiotmasvr    SVGNAME = svg_node1, MIN = 0, MAX = 10, SVRTYPE = UCS,
                CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

- 各IMSシステムごとに設定

IMSIDがIMSAの場合は、IMSAOTMAサーバーを設定する必要があります。IMSIDが異なる場合は、以下例の太字の部分を変更します。IMSAOTMAサーバーのバイナリ名であるosiotmasvrは、TARGETオプションを使用して指定します。

```
*SERVER
IMSAOTMA      SVGNAME = svg_node1, MIN = 1, MAX = 1, SVRTYPE = UCS,
                TARGET = osiotmasvr,
                CLOPT="-o $(SVR)$(DATE).out -e $(SVR)$(DATE).err"
```

第4章 ユーザー・サーバーの設定

本章では、OSIユーザー・サーバー(従属リージョン)を設定する方法について説明します。

4.1. 概要

OSIシステムでユーザーが作成したアプリケーション・プログラムを起動するには、IBMメインフレームのIMS/DCでユーザー・サーバーに対応するサーバーを用意する必要があります。

以下は、OSIの運用に使用されるユーザー・サーバーについての説明です。

区分	説明
MPPユーザー・サーバー	IMS/DCのMPPリージョンに対応されます。OSIでは、メッセージのクラス単位でMPPサーバーを運用します。つまり、既存のIMS/DCの各MPPリージョンと1対4で対応されるサーバーです。
BMPユーザー・サーバー	IMS/DCのBMPリージョンで実行されるユーザー・プログラムを運用するためのサーバーです。

OSIユーザー・サーバーは、すべてTPモニターのTmaxによって管理されます。そのため、OSIユーザー・サーバーを運用するには、ユーザー・サーバーの情報をTmaxに登録する必要があります。また、そのサーバーをTmaxに登録するにはTmaxの環境設定ファイルを作成します。

ユーザー・サーバーを準備する際に、MPPユーザー・サーバーとBMPタイプのユーザー・サーバーを準備する手順は異なります。バッチ・ジョブを実行させるBMPリージョンはシステムが提供するサーバー・モジュールを利用するため、サーバーを別途作成しませんが、同時に実行するBMPジョブの最大数を考慮して設定する必要があります。

4.2. サーバー・グループの設定

以下は、サーバー・グループの環境設定の例です。

4.2.1. 一般環境設定

OSIの一般環境設定の例です。

```
*SVRGROUP
svg_node1
    NODENAME = "NODE1"
```

4.2.2. XA環境設定

OSIが使用するHiDBとTiberoをMultiple RMとして設定したXA環境設定の例です。

```
*SVRGROUP
svg_node1
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = MTMAX,
  SVGLIST = "svg_hldb_xa,svg_tibero_xa"

svg_hldb_xa
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = STMAX,
  TMSNAME = tms_tbr,
  DBNAME = TIBERO,
  OPENINFO = "TIBERO_XA:user=tibero, pwd=tmax, sestm=60,db=tb_fix3,conn_id=db1"

svg_tibero_xa
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = STMAX,
  TMSNAME = tms_tbr,
  DBNAME = TIBERO,
  OPENINFO = "TIBERO_XA:user=tibero, pwd=tmax, sestm=60,db=tb_fix3"
```

4.2.3. OSI-OSC XA環境設定

OSIとOSCをMultiple RMとして設定したXA環境設定の例です。

```
*SVRGROUP
svg_node1
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = MTMAX,
  SVGLIST = "svg_hldb_xa,svg_tsam_xa"

svg_hldb_xa
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = STMAX,
  TMSNAME = tms_tbr,
  DBNAME = TIBERO,
  OPENINFO = "TIBERO_XA:user=tibero, pwd=tmax, sestm=60,db=tb_fix3,conn_id=db1"

svg_tsam_xa
  NODENAME = "NODE1"
  SVGTYPE = STMAX,
  TMSNAME = tms_tbr,
  DBNAME = TIBERO,
  OPENINFO = "TIBERO_XA:user=tibero, pwd=tmax, sestm=60,db=tb_fix3,conn_id=db2"
```

参考

1. HiDBのためのXA設定が必要な場合は、Tmax設定ファイルに関連する設定を追加する必要があります。OpenFrame環境設定の**ssm.{IMSID}{SSM}**サブジェクト、**GENERAL**セクション、**DLI_CONN_ID**キーのVALUE項目の値とTmax設定ファイルのSVRGROUP設定のOPENINFOに指定したconn_idが一致する必要があります。詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』の「第7章 OpenFrame/OSI環境設定」を参照してください。
 2. OSCのためのTSAM XA設定が必要な場合は、Tmax設定ファイルに関連する設定を追加する必要があります。OpenFrame環境設定の**osc**サブジェクト、**GENERAL**セクション、**XA_TSAM_DB**キーのVALUE項目の値とTmax設定ファイルのRM設定のOPENINFOに指定したconn_idが一致する必要があります。詳細については、『OpenFrame環境設定ガイド』の「第6章 OpenFrame/OSC環境設定」を参照してください。
-

4.3. MPPユーザー・サーバー

IMS/DCのMPPリージョンに対応します。既存のIMS/DCで運用していた1つのMPPリージョンに最大4つのMPPユーザー・サーバーに対応します。ユーザーが作成したMPPアプリケーションは、IMS/DCで動作していた方式と同様に、MPPユーザー・サーバーでスケジューリングされて動作します。

システム・サーバーと同様に、MPPユーザー・サーバーもTPモニターのTmaxによって管理されます。Tmaxの管理を受けるには、Tmaxの環境設定ファイルを作成する必要があります。

以下は、OSIでMPPユーザー・サーバーを使用するために、Tmax環境設定ファイルにサーバーとサービスを共通して設定する例と、IMSAというIMSシステムでトランザクション・クラス1、2、3、4を処理できるサーバーを設定する例です。

● 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。サービスは、各IMSシステムごとに設定する必要がなく、共通して設定します。

```
*SERVER
OSIMPPSVR          SVGNAME = svg_node1, MIN = 0, MAX = 10

*SERVICE
OSIMPPSVRSVC       SVRNAME = OSIMPPSVR, SVCTIME=60
OSIMPPSVRMGR       SVRNAME = OSIMPPSVR, SVCTIME=60
```

● 各IMSシステムごとに設定

IMSIDとメッセージのクラスで区分し、各サーバー名にプレフィックスとサフィックスとして付加して設定します。IMSIDとクラスが異なる場合は、以下例の太字の部分を変更します。

IMSAMPP_TCL1~4サーバーのバイナリ名であるOSIMPPSVRは、TARGETオプションを使用して指定します。

```

*SERVER
IMSAMPP_TCL1    SVGNAME = svg_node1, MIN = 1, MAX = 10,
                TARGET = OSIMPPSVR
IMSAMPP_TCL2    SVGNAME = svg_node1, MIN = 1, MAX = 10,
                TARGET = OSIMPPSVR
IMSAMPP_TCL3    SVGNAME = svg_node1, MIN = 1, MAX = 10,
                TARGET = OSIMPPSVR
IMSAMPP_TCL4    SVGNAME = svg_node1, MIN = 1, MAX = 10,
                TARGET = OSIMPPSVR

```

参考

Tmax環境設定にMPPユーザー・サーバーを設定する場合は、MAX値に注意する必要があります。MAX値は、MPPユーザー・サーバーで同時処理できるトランザクションの数であり、起動するMPPの最大数を設定すると、MPPユーザー・サーバーは、IMS/DCのMPPリージョンと同様に動作します。

4.4. BMPユーザー・サーバー

BMPユーザー・サーバーは、IMS/DCのBMPリージョンで動作するユーザー・プログラムを運用するためのサーバーです。MPPユーザー・サーバーは、各ユーザー・サーバーごとにモジュールを作成しますが、BMPユーザー・サーバーは、すべてのユーザー・サーバーに対して1つの製品で提供されたBMPユーザー・サーバー・モジュールを使用します。

BMPユーザー・サーバーは、OSIのサーバー・モジュールが製品に含まれ提供されるため、MPPユーザー・サーバーと違って別途作成する必要がなく、OSIシステムに設定のみ必要です。

システム・サーバーと同様に、BMPユーザー・サーバーもTPモニターのTmaxによって管理されるため、Tmaxの環境設定ファイルを作成する必要があります。

以下は、Tmaxの環境設定ファイルにBMPユーザー・サーバーを設定する例です。

- 共通設定

Tmax環境設定ファイルに[SERVER]セクションと[SERVICE]セクションを設定します。

```

*SERVER
osibmpsv        SVGNAME = svg_node1, MIN = 0, MAX = 10, SVRTYPE = UCS,
                RESTART = NO

*SERVICE
OSIBMPSVSVC     SVRNAME = osibmpsv
OSIBMPSVSHUTDOWN SVRNAME = osibmpsv

```

- XA設定

ssm.{IMSID}{SSM}設定の名前で区分し、サーバー名にサフィックスとして追加して設定します。SSM設定が異なる場合は、以下例の太字の部分を変更します。osibmpsv.DB2Tサーバーのバイナリ名であるosibmpsvはTARGETオプションを使用して指定します。

```
*SERVER
osibmpsv.DB2T    SVGNAME = svg_node1, MIN = 0, MAX = 10, SVRTYPE = UCS,
                  TARGET = osibmpsv, RESTART = NO
```

参考

Tmaxの環境設定にBMPユーザー・サーバーを設定する際は、MAX値の設定に注意が必要です。MAX値は、OSIで同時に有効にできるBMPジョブの数を示します。

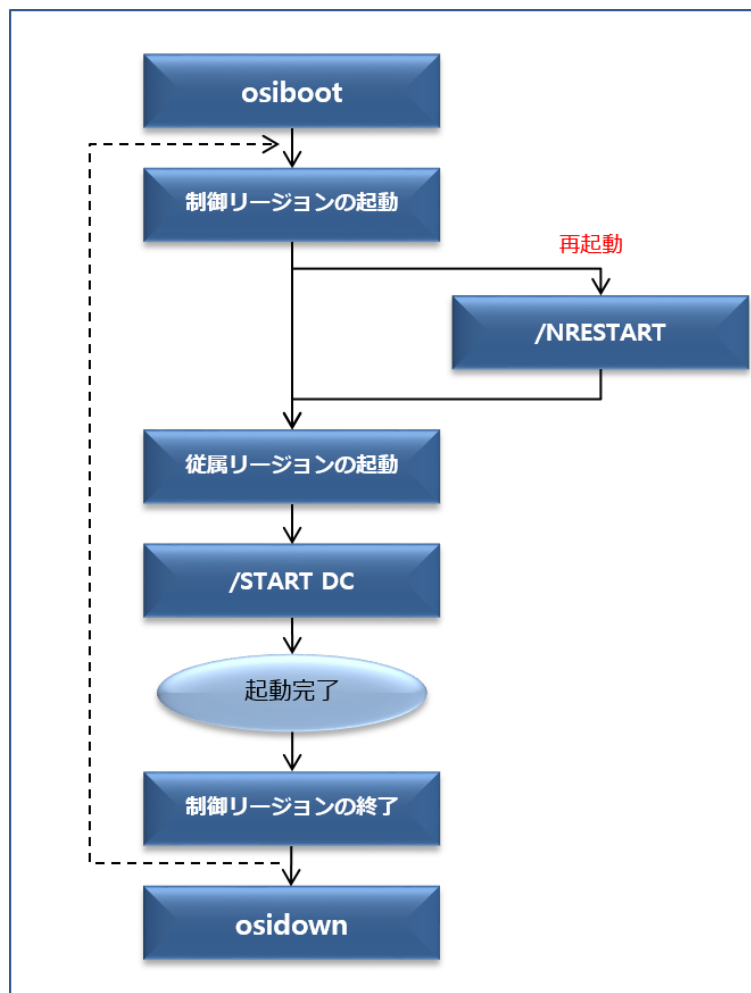
第5章 システムの運用

本章では、OSIシステムを起動および終了する方法やOSIシステムの運用情報が記録されるログ・ファイルの使用方法について説明します。

5.1. 起動と終了

OSIシステムが動作するには、TPモニターのTmaxが起動しており、OpenFrame/Base、OpenFrame/Batchのモジュールが動作できるように準備されている必要があります。

[図 5.1] OSIの起動と終了



参考

制御リージョンを起動する前に、TCacheが生成されている必要があります。TCacheは、**pfmtcacheladmin**ツールを使用して生成できます。

5.1.1. 起動

以下は、OSIの起動手順です。

1. TmaxエンジンとOSIシステムに必要なBase/Batchモジュールおよびosiomsvrを起動します。 (osiboot)

Tmaxの起動は、**osiboot**ツールによって3つのステップで実行されます。

- a. Tmaxが起動されます。
- b. OSIの起動に必要なOpenFrameの他のパッケージで使用されるサーバー・モジュールが起動されます。

第2ステップを実行するにはOSI以外のパッケージで使用されるサーバー・モジュールを、事前に「osi.ofsys.seq」という環境設定ファイルにサーバー別の起動順を考慮して設定しておく必要があります。

OSIでBMPを動作させるためには、Tmaxの起動時にOpenFrame/Batchに必要なサーバー・モジュールが同時に起動する必要があります。以下はその例です。

```
$ cat osi.ofsys.seq
TPFMAGENT
ofrsasvr
ofrlhsrv
ofrdmsvr
ofrdsedt
ofrcmsvr
ofruisvr
ofrsmlog
obmjmsvr
obmj schd
obmjinit
obmjhist
obmj spbk
ofrpmsvr
obmtsmgr
obmjtimr
tmsvr
#IMSAOTMA
```

- c. OSIシステム・サーバーとユーザー・サーバーを起動させるためのosiomsvrが起動されます。

以下は、osibootを使用してTmaxを起動する例です。

```
$ osiboot

TMB00T for node(NODE1) is starting:
  TMB00T: TMM is starting: Wed Mar 10 19:37:02 2021
  TMB00T: CLL is starting: Wed Mar 10 19:37:02 2021
  TMB00T: CLH is starting: Wed Mar 10 19:37:02 2021
```

```

TMB00T: TLM(tlm) is starting: Wed Mar 10 19:37:02 2021
[2021-03-10T19:37:02.848282] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrsasvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.851625] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrlhsrv) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.855374] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrdmsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.859919] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrdsedt) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.864295] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrcmsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.868285] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofruisvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.873191] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrsmlog) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.877533] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjmsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.881853] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjsschd) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.886434] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjinit) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.890673] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjhist) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.897808] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjspbk) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.905868] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrpmsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.920575] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmtsmgr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.937001] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(tmsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.943765] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7061M] System
server(osiomsvr) booting ok
[2021-03-10T19:37:02.943791] [osiboot(5670)          ] [M] [OSI7051M] Booting
process complete.

```

2. JCLを使用してIMSIDごとのシステム・サーバー(制御リージョン)を起動します。

Tmaxが起動した後、OSIシステム・サーバーを起動します。OSIシステムはIMSID別に起動するため、3つのOSIシステムを使用する場合は、IMSID別にOSIシステムを3回起動します。OSIシステムの起動はtjesmgrツールを使用してJCLで構成されたジョブを実行します。

以下は、IMSIDがIMSAであるシステム・サーバーを起動するJCLの例です。

```

//IMSACTL JOB
//STEP1 EXEC PGM=DFSMVRC0,
//          PARM='CTL,IMS,IMSID=IMSA'
//MODBLKSA DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.DEFLIBA

```

```
//MODBLKSB DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.DEFLIBB
//IMSACBA DD DISP=SHR,DSN=IMS.ACBLIBA
//IMSACBB DD DISP=SHR,DSN=IMS.ACBLIBB
//DFSRESLB DD DISP=SHR,DSN=IMS.RESLIB
//FORMATA DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.MFSLIBA
//FORMATB DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.MFSLIBB
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.STEPLIB
//QBLKS DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.MQLIB
//MODSTAT DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.MODSTAT
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//

$ tjesmgr boot
>
Command : [boot]
Node name : A L L
NODE1 is booted.

$ tjesmgr run IMSACTL
>
Command : [run IMSACTL]
Node name : A N Y
(JOB00001) /root/0F71/0HOME/volume_DEFVOL/SYS1.JCLLIB/IMSACTL is submitted as
IMSACTL(JOB00001).
```

IMSシステム・サーバーを起動するJCLのPARMパラメータには、次の2つの項目の設定が可能です。

項目	説明
IMSID	4バイトのシステム・サーバーの固有のIMS IDを指定します。
AUTO	サーバーの起動後に /NRESTART または /ERESTART コマンドを自動的に実行するかどうかを設定します。YESまたはNOを指定できます。

3. OSIコマンドを使用してOSIシステムを運用可能な状態にします。

JCLを使用してシステム・サーバー(制御リージョン)を起動した後、OSIシステムを初めて起動した場合は「/NRECHKPT0」、再起動の場合は/NREまたは/EREコマンドを使用する必要があります。以前に/CHEコマンドを使用してサーバーが正常に終了した場合は/NREコマンドを使用し、サーバーが正常に終了していない場合は/EREコマンドを使用します。そうでない場合はエラーが発生し、コマンドが実行されません。その後、端末がログオンするために/START DCコマンドを実行します。

以下は、OSIコマンドを使用してIMSIDがIMSAであるシステム・サーバーの/NRE、/STA DCを順序どおり入力する例です。

```

$ imscmd IMSA /NRE
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [NRE]
-----
NRESTART COMMAND IN PROGRESS
*21069/194013*
-----
Command '/NRE' execution done

$ imscmd IMSA /STA DC
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [STA DC]
-----
START COMMAND COMPLETED
*21069/194018*
-----
Command '/STA DC' execution done

```

4. JCLを使用してIMSID別のユーザー・サーバー(従属リージョン)を起動します。

システム・サーバーが起動した後、処理するクラスに合わせてJCLを実行し、MPPを起動します。処理する数の分だけジョブを実行してMPPを起動することができます。また、OSIコマンドの/START REGIONを使用しても起動可能です。

以下は、IMSIDがIMSAであるユーザー・サーバーを起動するJCLの例です。クラスを指定しない場合は「000」で設定できます。最初のクラスの指定は必須です。(例で処理するクラスは、1、2、3、4です)

```

//IMSMSG JOB
//STEP1 EXEC PGM=DFSRR00,
//          PARM='MSG,001002003004,W00099000,,,R,,,,IMSA,,,,'
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=OSI.IMSA.STEPLIB
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSDBOU DD SYSOUT=*
//

```

以下は、JCL名がIMSMSGであるユーザー・サーバーを起動させる/START REGIONコマンドの例です。

```

$ imscmd IMSA /START REGION IMSMSG
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [START REGION IMSMSG]
-----
START COMMAND COMPLETED
*21069/194050*
-----
Command '/START REGION IMSMSG' execution done

```

参考

「/START REGION」の使用方法については、『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

5.1.2. 終了

以下は、OSIの終了手順です。

1. システム・サーバー(制御リージョン)とユーザー・サーバー(従属リージョン)を終了します。

システム・サーバーとユーザー・サーバーを終了するにはOSIコマンドを使用します。OSIコマンドはCHECKPOINTが使用され、ユーザー・サーバーの終了後、システム・サーバーを終了します。

以下は、OSIコマンドを使用してIMSIDがIMSAであるシステム・サーバーとユーザー・サーバーを終了する例です。

```
$ imscmd IMSA /CHE FREEZE
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [CHE FREEZE]
-----
CHECKPOINT COMMAND IN PROGRESS
*21069/194108*
-----
Command '/CHE FREEZE' execution done
```

2. Tmaxを終了します。

osidownツールを利用すると、OpenFrameのパッケージで使用されるサーバー・モジュールを終了した後、Tmaxが終了します。

以下は、osidownでTmaxを終了する例です。

```
$ osidown
[2021-03-10T19:41:27.956075] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(osiomsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:27.960864] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(tmsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:27.983167] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(obmtsmgr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:27.995447] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrpmsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:27.000641] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjspbk) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.003942] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjhist) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.033647] [osidown(5969)           ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjinit) shutdown ok
```



```

[2021-03-10T19:41:28.040265] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjmschd) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.047434] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjmsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.076810] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrsmlog) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.086320] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofruisvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.093782] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrcmsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.101464] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrdsedt) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.108771] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrdmsvr) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.116562] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrlhsrv) shutdown ok
[2021-03-10T19:41:28.124770] [osidown(5969) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrsasvr) shutdown ok

TMDOWN for node(NODE1) is starting:
  TMDOWN: CLH downed: Wed Mar 10 19:41:28 2021
  TMDOWN: CLL downed: Wed Mar 10 19:41:28 2021
  TMDOWN: TLM downed: Wed Mar 10 19:41:28 2021
  TMDOWN: TMM downed: Wed Mar 10 19:41:28 2021
  TMDOWN: TMAX is down

```

5.1.3. 再起動

以下は、OSIの再起動手順です。

1. Tmaxを起動します。(osiboot)
2. JCLを使用してIMSID別のシステム・サーバーを起動します。
3. コマンドを使ってIMSID別のシステム・サーバーを再起動します。OSIコマンドを使用して終了した後は、以前のシステム使用情報を取得するために再起動が必要です。

以下は、OSIコマンドを使用してIMSIDがIMSAであるシステム・サーバーを再起動する例です。

```

$ imscmd IMSA /NRE
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [NRE]
-----
NRESTART COMMAND IN PROGRESS
*21069/195025*
-----
Command '/NRE' execution done

```

4. /START DCを使用して端末がログオンできる状態にします。
5. JCLを使用してIMSID別のユーザー・サーバーを起動するか、/START REGIONを使用して起動します。

参考

「/START REGION」の使用方法については、『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

5.2. ログ管理

OpenFrame OSIシステムでは、システム・サーバーおよびMPPユーザー・サーバーとBMPユーザー・サーバーに分けてサーバー・ログを管理します。

5.2.1. システム・サーバーとMPPユーザー・サーバー

OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーによって生成されるログにはOUTログとERRログがあり、これらのログは、Tmax設定ファイルのNODEセクションに設定されたULOGDIRに保存されます。ULOGDIRは、\${OPENFRAME_HOME}/logのサブディレクトリとして指定することをお勧めします。

• OUTログ

CLOPTセクションに[-o]オプションと一緒にファイル名を指定すると、OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーでstdout(標準出力)として書き込まれるすべてのログがファイルに出力されます。出力されるログは、OpenFrameの出力形式に従います。

以下は、ログの出力形式です。

```
[YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FFFFFFF] [MODULE(PID)] [LEVEL] [MSGCODE] MESSAGE-CONTENTS
```

項目	説明
[YYYYMMDDTHHMISSFFFFFF]	YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.FFFFFFF形式のタイムスタンプです。
MODULE	メッセージを出力するOSIシステムのモジュール名です。
PID	プロセスIDです。
LEVEL	以下のいずれかを出力します。 - M(Message) : システムからユーザーへのメッセージです。サーバーの各種情報が出力されます。 - E(Error) : システムでエラーが発生した場合に出力されるメッセージです。ユーザーがシステムに誤った情報を与える場合やシステム内でエラーが発生した場合に出力されます。

項目	説明
	– W(Warning) : システムでエラーが発生したが、システムの運用には影響を与えない場合に出力されます。 – D(Debug) : デバッグ・メッセージです。
MSGCODE	8桁のOSIメッセージ・コードです。
MESSAGE-CONTENTS	ログ・メッセージが出力されるフィールドです。

以下は、IMSAというIMSシステムでメッセージ・クラスが1であるMPPユーザー・サーバーのOUTログ・ファイルの例です。

```
[2021-03-10T19:59:51.194767] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[GENERAL]LOG_LEVEL = D
[2021-03-10T19:59:51.217509] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP1D] AGN =
[2021-03-10T19:59:51.217539] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[SECURITY]TYPE = TACF
[2021-03-10T19:59:51.217564] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D] security
type is TACF[2]
[2021-03-10T19:59:51.217591] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP3D]
[GENERAL]SCHEDULE_RECOVER_MAXCNT = 5
[2021-03-10T19:59:51.227545] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP3D] [MQ]USE_MQ
= NO
[2021-03-10T19:59:51.227821] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP1D] CTL's
JOBID : JOB02316
[2021-03-10T19:59:51.227844] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [M] [OSI0291M] IMSA
server boots - resource manager initialization starts
[2021-03-10T19:59:51.229970] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[CPM]REGION_CCSID =
[2021-03-10T19:59:51.229992] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[CPM]ASCII_TO_EBCDIC = ASCEBCUS.cpm
[2021-03-10T19:59:51.230114] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[CPM]EBCDIC_TO_ASCII = EBCASCUS.cpm
[2021-03-10T19:59:51.230214] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP0D] cpm version
[2021-03-10T19:59:51.230228] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
[SCREEN]3270_TYPE = 3270-A2
[2021-03-10T19:59:51.230239] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP0D] SCREEN
TYPE : A2
[2021-03-10T19:59:51.230255] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP3D]
[CPM]CONVERT_TO_SPACE = X'00'
[2021-03-10T19:59:51.230270] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D] X'00'(in
ASCII) will be converted X'20'
[2021-03-10T19:59:51.230280] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP1D] null
character=1a
[2021-03-10T19:59:51.230289] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [M] [OSI0101M] osimfs
version: 7.2.0(4) sbaek@tmax:of7_1_mvs_dev/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
[2021-03-10T19:59:51.231791] [IMSAMPP_TCL1(6839)      ] [D] [DEBUGP2D]
```

```
[GENERAL]SVCLLOG = N
[2021-03-10T19:59:51.231812] [IMSAMPP_TCL1(6839) ] [M] [OSI0291M] IMSA
server boots - resource manager initialization completed
```

• ERRログ

CLOPTセクションに[-e]オプションと一緒にファイル名を指定すると、OSIシステム・サーバーとMPPユーザー・サーバーでstderr(標準エラー出力)として書き込まれるすべてのログがファイルに出力されます。出力されるログは、OpenFrameの出力形式に従います。

5.2.2. BMPユーザー・サーバー

BMPユーザー・サーバーは、JCLを使用してバッチ・ジョブとしてアプリケーション・プログラムを実行するため、ログはスプール・ログ・ディレクトリに作成されます。また、BMPユーザー・サーバーは、MPPユーザー・サーバーと違って1つのIMSシステムで同じサーバー・モジュールを使用するため、JOBIDで区分されたディレクトリでログを管理しています。出力されるログは、OpenFrameの出力形式に従います。

参考

ジョブの運用管理の詳細については、『OpenFrame Batchガイド』を参照してください。

付録 A. IMSBATCHプロセス

本付録では、IMS/DCでBMPを使用するために提供するIMSBATCHプロセスを、OSIで使用する
ための方法について説明します。

IMS/DCでBMPはDFSRR00というユーティリティを使用して起動し、通常IMSBATCHプロセス
を使用します。OSIではIMSBATCHプロセスを提供しませんが、IMS/DCのようにDFSRR00と
いうHiDBパッケージが提供するユーティリティを使用してBMPを起動します。

以下は、IMSBATCHプロセスの例です。太字で記述されている部分がOSIでサポートするパラ
メータ項目です。

```
//      PROC  MBR=TEMPNAME, PSB=, IN=, OUT=,  
//          OPT=N, SPIE=0, TEST=0, DIRCA=000,  
//          PRLD=, STIMER=, CKPTID=, PARDLI=,  
//          CPUTIME=, NBA=, OBA=, IMSID=, AGN=,  
//          SSM=, PREINIT=, RGN=56K, SOUT=A,  
//          SYS2=, ALTID=, APARM=, LOCKMAX=  
// *  
//G      EXEC  PGM=DFSRR00, REGION=&RGN,  
//          PARM=( BMP, &MBR, &PSB, &IN, &OUT,  
//          &OPT&SPIE&TEST&DIRCA, &PRLD,  
//          &STIMER, &CKPTID, &PARDLI, &CPUTIME,  
//          &NBA, &OBA, &IMSID, &AGN, &SSM,  
//          &PREINIT, &ALTID,  
//          '&APARM', &LOCKMAX)  
//STEPLIB DD  DSN=IMS.&SYS2.SDFSRESL, DISP=SHR  
//          DD  DSN=IMS.&SYS2.PGMLIB, DISP=SHR  
//PROCLIB DD  DSN=IMS.&SYS2.PROCLIB, DISP=SHR  
//SYSUDUMP DD  SYSOUT=&SOUT,  
//          DCB=( LRECL=121, RECFM=VBA, BLKSIZE=3129),  
//          SPACE=( 125, ( 2500, 100), RLSE, , ROUND)
```

OSIでBMPを起動するためにDFSRR00に提供されるPARMのうち、以下のようなパラメータをサ
ポートします。

パラメータ	説明
MBR	アプリケーション・プログラム名を指定します。
PSB	PSB名がアプリケーション・プログラム名と異なる場合にPSB名を指定 するオプション・パラメータです。
IN	入力トランザクション・コードを指定します。パラメータを省略した場 合は、バッチ指向BMPとして処理されます。

パラメータ	説明
OUT	出力トランザクション・コードを指定します。INパラメータが指定されている場合は無視されます。
IMSID	オペレーティング・システムで使用するIMSシステムの識別子です。

付録 B. プリンター機能

本付録では、OpenFrame OSIシステムでサポートするプリンター機能について説明します。

B.1. 概要

OpenFrame OSIシステムでは、以下の2つのプリンター方式を提供しています。

- Display HardCopy
- SCS-DATA Printer

参考

プリンター機能を使用するには、OpenFrame GWに接続する必要があります。詳細については、『OpenFrame GW Web端末ガイド』を参照してください。

B.2. Display HardCopy

OpenFrame GWに接続中の端末が表示モード(エミュレーターのデバイス・タイプをIBM-3278-2-Eに設定した場合)であり、OSIシステムにこの端末のLUがプリンターとして定義されている場合、この端末に送信されるすべての画面は、デフォルトのプリンターに出力されます。

1. 端末を表示モード(エミュレーターごとに指定できるオプションがある)に設定し、OpenFrame GWに接続します。
2. ログオンするシステム・サーバー(制御リージョン)にこの端末のLU(Netname)がプリンターとして設定されていることを確認します。
3. 端末に他の端末やプログラムからメッセージを送信し、ハードコピーできるかどうかを確認します。

注

OSIシステムでは、不要な印刷を防ぐために、ユーザー・データ以外のデータはプリンター端末に送信しないため、プリンターとして設定されている端末は、基本的にX SYSTEM状態となっています。

B.3. SCS-DATA Printer

OpenFrame GWに接続中の端末がプリンター・モード(エミュレーターのデバイス・タイプをIBM-3287-1に設定した場合)であり、OSIシステムにこの端末のLUがプリンターとして定義されてい

る場合は、この端末に送信されるすべてのデータは、SCS-DATA形式である必要があります。ただし、ユーザー・アプリケーション・プログラムからSCS-DATAを受信する端末がSCS-DATAモードでない場合は、正常に実行されません。

1. 端末をプリンター・モード(エミュレーターごとに指定できるオプションがある)に設定し、OpenFrame GWに接続します。
2. ログオンするシステム・サーバー(制御リージョン)にこの端末のLU(Netname)がプリンターとして設定されていることを確認します。
3. この端末はプリンター・モードであり、入力ができないため、IP-LUマッピングの自動ログオン機能を使用するか、OSIの/OPNDSTコマンドを使用して外部からログオンする必要があります。
4. 端末にSCS-DATAを送信して正常に出力されることを確認します。

付録 C. リソース表

本付録では、OpenFrame OSIシステムで使用されるリソースのRDB表について説明します。

OSIで使用するリソースは、RDB表で管理します。表は、**osiinit**ツールを使用して作成および削除できます。詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

● SDとRTSD

以下は、各リソースのSDとRTSDを管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_SD_APPLCTN	プログラムSDリソースを保存します。
OFM_OSI_SD_DATABASE	データベースSDリソースを保存します。
OFM_OSI_SD_LTERM	LU SDリソースを保存します。
OFM_OSI_SD_TERMINAL	端末SDリソースを保存します。
OFM_OSI_SD_TRANSACT	トランザクションSDリソースを保存します。
OFM_OSI_RTSD_APPLCTN	プログラムRTSDリソースを保存します。
OFM_OSI_RTSD_DATABASE	データベースRTSDリソースを保存します。
OFM_OSI_RTSD_LTERM	LU RTSDリソースを保存します。
OFM_OSI_RTSD_TERMINAL	端末RTSDリソースを保存します。
OFM_OSI_RTSD_TRANSACT	トランザクションRTSDリソースを保存します。

● CI

以下は、CIリソース(端末セッション情報)を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_CI	端末セッション情報を保存します。

● MODSTAT

以下は、MODSTAT情報を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_MODSTAT	MODSTAT情報を保存します。

- **Message Queue**

以下は、MQ情報を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_MQ	すべてのメッセージを保存および管理する表です。

- **Region**

以下は、リージョン情報を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_REGION	DRリージョンのジョブ情報および実行中のトランザクションやプログラム情報などを保存します。
OFM_OSI_REGION_STATUS	CTLリージョンのJOBID、STEPSEQ、STATUS、CHKPTなどの情報を保存します。

- **Event**

以下は、イベント情報を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_EVENT	OSIシステムで発生するイベント情報を保存します。

- **LOG**

以下は、ログ情報を管理する表です。

表名	説明
OFM_OSI_LOG	DL/I LOG呼び出しを使用して記録したログを保存します。

索引

A

ACB, 17

B

BMPユーザー・サーバー, 36

D

DBD, 11

DBDLIB, 11

DFSRESLB, 12

F

FORMAT, 14

FORMATA, 14

FORMATB, 14

I

IMSACB, 17

IMSACBA, 17

IMSACBB, 17

IMSBATCH プロシージャ

IMSID, 50

IN, 49

MBR, 49

OUT, 50

PSB, 49

M

MODBLKS, 18

MODBLKSA, 18

MODBLKSB, 18

MODSTAT, 21

MPPユーザー・サーバー, 35

MQ, 25

O

OFM_OSI_RTSD_DATABASE, 53

openframe_osi.conf, 7

OSD, 18

osi.ofsys.conf, 8

osiboot, 40

OSIの環境設定

osi, 7

osi.[IMSID], 7

osi.[IMSID][SSM], 7

osi.[osiotmasvrname], 7

OSIシステム・サーバー(制御リージョン), 2

OSIユーザー・サーバー(従属リージョン), 2

BMPユーザー・サーバー, 4

MPPユーザー・サーバー, 4

OTMAサーバー(osiotmasvr), 31

P

PCB, 23

Printer

Display HardCopy, 51

SCS-DATA Printer, 51

PSB, 22

PSBLIB, 22

R

REGION, 26

RTSD, 18, 26

S

STEPLIB, 24

T

TCacheの設定, 9

Tmaxの起動, 40

か

起動/終了サーバー(osiomsvr), 29

コマンド・サーバー(osicmdsv), 4, 30

さ

システム・サーバー(制御リージョン)の起動, 41
システム・サーバーとMPPユーザー・サーバー, 46,
48
スケジュール・サーバー(osisschd), 3, 30

ら

リソース管理表

OFM_OSI_CI, 53
OFM_OSI_EVENT, 54
OFM_OSI_LOG, 54
OFM_OSI_MODSTAT, 53
OFM_OSI_MQ, 54
OFM_OSI_REGION, 54
OFM_OSI_REGION_STATUS, 54
OFM_OSI_RTSD_APPLCTN, 53
OFM_OSI_RTSD_DATABASE, 53
OFM_OSI_RTSD_LTERM, 53
OFM_OSI_RTSD_TERMINAL, 53
OFM_OSI_RTSD_TRANSACT, 53
OFM_OSI_SD_APPLCTN, 53
OFM_OSI_SD_DATABASE, 53
OFM_OSI_SD_LTERM, 53
OFM_OSI_SD_TERMINAL, 53
OFM_OSI_SD_TRANSACT, 53